Dalle disposizioni semplici alle combinazioni semplici

L'origine della formula: perché si divide per $k!$?

1. Ripasso: le definizioni

Disposizioni semplici $D_{n,k}$ — Dato un insieme A di n elementi distinti, una disposizione semplice di classe k è un raggruppamento **ordinato** di k elementi scelti tra gli n, senza ripetizione[1]. Due disposizioni che contengono gli stessi elementi ma in ordine diverso sono considerate **diverse**:

$$D_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Combinazioni semplici $C_{n,k}$ — Dato un insieme A di n elementi distinti, una combinazione semplice di classe k è un raggruppamento **non ordinato** di k elementi scelti tra gli n[2]. L'ordine **non conta**: le disposizioni (a, b, c) e (c, a, b) sono diverse, ma corrispondono alla stessa combinazione $\{a, b, c\}$:

$$C_{n,k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

In entrambi i casi assumiamo $0 \leq k \leq n$.

2. La giustificazione della formula

Quando contiamo le disposizioni, l'ordine conta. Scegliere i k elementi, senza considerarne l'ordine, equivale a scegliere una combinazione. Fissati quei k elementi, otteniamo $k!$ disposizioni, una per ciascun possibile ordinamento.

Di conseguenza, **a ogni combinazione corrispondono $k!$ disposizioni.**

$$D_{n,k} = C_{n,k} \cdot k!$$

Per ottenere il numero di combinazioni basta quindi dividere il numero di disposizioni per $k!$:[3]

$$\boldsymbol{C_{n,k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}}$$

In sintesi: raggruppiamo le disposizioni equivalenti dividendo per il numero di modi in cui possiamo riordinare gli elementi scelti.

[1] Più rigorosamente, è una k-upla ordinata di elementi distinti di A.
[2] Più rigorosamente, è un sottoinsieme di A composto da k elementi.
[3] La formula vale anche per $k = 0$, dando $C_{n,0} = 1$: infatti, l'unica combinazione di zero elementi è l'insieme vuoto, che è un sottoinsieme di A.

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.

3. Esempio completo: $n = 4,\ k = 3$

Consideriamo l'insieme $\boldsymbol{A = \{a, b, c, d\}}$ e scegliamo raggruppamenti di $\boldsymbol{k = 3}$ elementi.

Numero di disposizioni: $D_{4,3} = \frac{4!}{(4-3)!} = \frac{24}{1} = \mathbf{24}$

Dalla formula della sezione 2 otteniamo:

$$C_{4,3} = \frac{D_{4,3}}{3!} = \frac{4!}{(4-3)!\,3!} = \frac{24}{6} = 4$$

Per verificarlo, costruiamo una tabella che raggruppa le 24 disposizioni in classi, dove ogni classe contiene le disposizioni che corrispondono alla stessa combinazione:

Combinazione	Disposizioni equivalenti (tutte le permutazioni interne)	Quante?
$\{a, b, c\}$	$abc,\ acb,\ bac,\ bca,\ cab,\ cba$	$3! = 6$
$\{a, b, d\}$	$abd,\ adb,\ bad,\ bda,\ dab,\ dba$	$3! = 6$
$\{a, c, d\}$	$acd,\ adc,\ cad,\ cda,\ dac,\ dca$	$3! = 6$
$\{b, c, d\}$	$bcd,\ bdc,\ cbd,\ cdb,\ dbc,\ dcb$	$3! = 6$
$\boldsymbol{C_{4,3} = 4}$ **combinazioni**	$\boldsymbol{D_{4,3} = C_{4,3} \cdot 3! = 4 \cdot 6 = 24}$ **disposizioni**	

A ogni combinazione corrispondono esattamente 3! = 6 disposizioni.
Totale disposizioni = (numero di combinazioni) · $k!$

$$\mathbf{24 = 4 \cdot 6} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{C_{4,3} = \frac{24}{6} = 4}$$

4. Schema riassuntivo

Possiamo riassumere il passaggio dalle disposizioni alle combinazioni in tre passi:

①	**Contiamo le disposizioni:** $D_{n,k} = \frac{\boldsymbol{n}!}{(\boldsymbol{n-k})!}$ — in questo passaggio l'ordine conta.
②	**Osserviamo le disposizioni composte dagli stessi elementi:** a ogni combinazione corrispondono $\boldsymbol{k}!$ disposizioni, una per ciascun ordinamento dei suoi elementi.
③	**Eliminare le ripetizioni:** dividiamo per $k!$ per ottenere $C_{n,k} = \frac{D_{n,k}}{\boldsymbol{k}!}$

© Francesco Operetto, 2026 · Licenza CC BY-SA 4.0
Versione non definitiva: potrebbe contenere imprecisioni o errori. Commenti e segnalazioni sono benvenuti.
Ultimo aggiornamento: 14 luglio 2026.
Testo elaborato e revisionato anche con strumenti di intelligenza artificiale.